UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Finance AI

Aplicación móvil para el registro y análisis de gastos personales con asistencia de IA para la captura automática de gastos

- **David Fernando Gonzalez Soler**
- **Maicol Estiven Fonseca Muñoz**
- **Ivan David Giraldo Garavito**

Ingeniería de Sistemas y Computación · Facatativá

Ciclo II · Profundización · 2026-2

Descarga la app

Escanea el código QR

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Problema y justificación

Descarga la app

En cada compra

Monto, cuenta, categoría y fecha

Registrar un gasto exige completar y revisar esos datos una y otra vez.

Al final de la semana

¿En qué se fue mi dinero?

Un registro incompleto dificulta responder.

La captura asistida facilita el registro y conecta los gastos con su análisis.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Objetivo general

Descarga la app

Desarrollar una aplicación móvil para el registro, la categorización y el análisis de gastos personales, con asistencia de IA para la captura automática de gastos, **aplicando la metodología CDIO**, con el fin de reducir el esfuerzo de captura de los gastos y contribuir a la formación del hábito de control financiero en los usuarios.

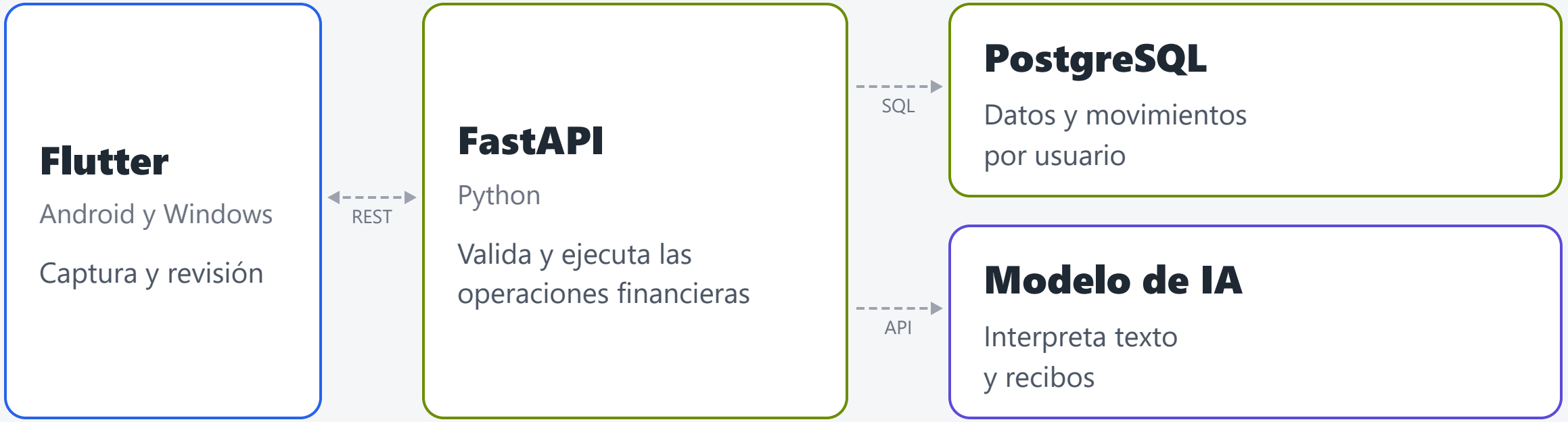
Objetivos específicos

Descarga la app

1	Concebir	Definir alcance, requisitos funcionales y no funcionales, y el flujo de confirmar, editar o descartar.
2	Diseñar	Definir arquitectura, modelo de datos y mockups de captura y confirmación.
3	Implementar	Capturar gastos con IA por foto, voz o texto y permitir su confirmación.
4	Implementar	Mostrar gastos agrupados por categoría en el período seleccionado.
5	Operar	Validar con pruebas funcionales y una encuesta de usabilidad con estudiantes de la Universidad de Cundinamarca.

Propuesta tecnológica

Descarga la app



Guardado

La persona confirma la propuesta

Cálculos

El sistema calcula desde los movimientos

SOLUCIÓN · CAPTURA

Captura asistida

Descarga la app

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

1 Capturas
Texto, recibo o dictado.

2 Revisas
Monto, cuenta y categoría.

3 Confirmas
El movimiento queda registrado.



Propuesta de registro · datos de demostración

SOLUCIÓN · ANÁLISIS

Gastos por categoría y período

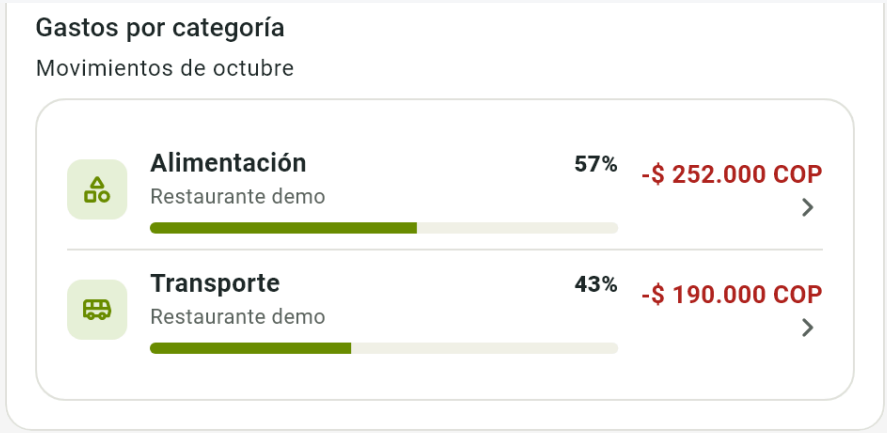
Descarga la app

Saldo e ingresos del mes



Inicio · datos de demostración

Distribución por categoría



Análisis · datos de demostración

SOLUCIÓN · SEGUIMIENTO

Movimientos y presupuestos

Descarga la app

Búsqueda e historial



Movimientos · datos de demostración

Progreso y alertas por categoría



Presupuestos · datos de demostración

Conclusiones



Logramos el flujo central: una frase, un recibo o un dictado se convierte en una **propuesta que la persona revisa y confirma** antes de guardar.

El gasto confirmado **alimenta** el historial, el análisis por categoría y período y los presupuestos.

Falta medir lo principal: **si reduce el esfuerzo de captura**. Siguiente paso: la encuesta de usabilidad con estudiantes de la Universidad de Cundinamarca.

Descarga la app

DEMOSTRACIÓN

Probemos con la app real

El mismo recorrido de las diapositivas, ahora funcionando de principio a fin.

1 · ESCRIBIR

Una frase, como la dirías

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

2 · REVISAR

La propuesta de la IA

Monto, cuenta y categoría; corregimos un campo

3 · CONFIRMAR

Se guarda el movimiento

Una sola vez, sin duplicados

4 · VER

Historial, saldo y dashboard

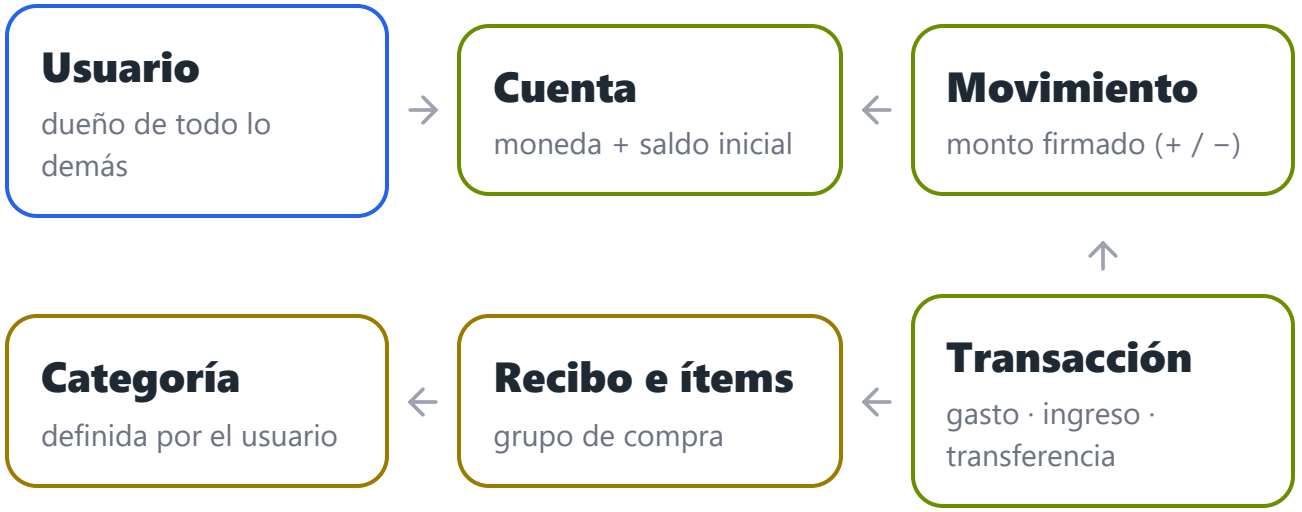
Todo queda actualizado

RESPALDO · A

Modelo de datos: el libro de movimientos

Descarga la app

ENTIDADES PRINCIPALES



Aislamiento por usuario con llaves foráneas compuestas en la base de datos. La fuente de captura distingue manual, texto IA y recibo IA.

EJEMPLO ILUSTRATIVO · CUENTA NEQUI

Saldo inicial	500.000
Almuerzo (gasto)	− 18.000
Salario (ingreso)	+ 2.000.000
Transferencia a Bancolombia	− 200.000
Saldo	**2.282.000**

La transferencia mueve el saldo pero no cuenta como gasto ni ingreso.

RESPALDO · B

De palabras a una propuesta confiable

Descarga la app

Mensaje
frase en español o transcripción de voz

Prompt con contexto
tus cuentas, categorías, fuentes de ingreso y la fecha de hoy

LLM
responde en JSON, temperatura 0

Anclaje
se compara con tus datos reales

Propuesta
un toque para aceptar

EJEMPLO ILUSTRATIVO

pasé 200 mil de Nequi a Bancolombia

El modelo devuelve:

- **intención: transferencia**
- **monto: 200.000**
- **origen: Nequi**
- **destino: Bancolombia**
- **confianza: 0–1**

Anclaje: «Nequi» y «Bancolombia» coinciden con tus cuentas ⇒ se propone una **transferencia**, no un gasto.

SALVAGUARDAS

- **Validación:** los nombres propuestos se comparan con tus cuentas y categorías
- **Umbral configurado ≥ 0,8:** revisión de un toque; menos, revisar con cuidado
- **Una sola pregunta** corta, con opciones, solo ante duda real
- **Entre tus cuentas ≠ gasto;** moneda dudosa: se pregunta
- **Texto no confiable:** defensa contra prompt injection
- **Respaldo:** segundo proveedor, límites de tiempo y uso; si cae la IA, siguen los formularios

Modelo: LLM vía API (Gemini o DeepSeek, intercambiables). **Integración:** ingeniería de prompts y validación determinista.

RESPALDO · C

Más allá del texto: recibos y voz

Descarga la app

Foto de recibo

1. Foto (JPEG, PNG o HEIC, hasta 10 MB)
2. Se normaliza y comprime en el servidor
3. LLM con visión → JSON estricto: comercio, fecha, total impreso, moneda, medio de pago, categoría sugerida, ítems
4. **Validación:** defensa anti-inyección y verificación aritmética
5. **Revisión:** editar, reintentar o aceptar. El total impreso se conserva

Voz

1. Pulsas el micrófono y hablas
2. **El reconocimiento ocurre en el dispositivo** (Android: reconocedor local · Windows: SAPI)
3. La transcripción entra al **mismo flujo de texto** de la IA
4. **Revisión:** aceptar, editar o descartar

Dictado local: el flujo de IA recibe texto

La captura termina en una propuesta que el usuario revisa y confirma.

RESPALDO · D

Seguridad y calidad del software

Descarga la app

Seguridad y privacidad

- Contraseñas con Argon2
- Acceso de 15 min con credenciales renovables rotativas
- Aislamiento de los datos de cada usuario, también en la base de datos
- Reportes de error con datos sensibles filtrados
- Claves de IA en el servidor
- Reconocimiento de voz en el dispositivo

Calidad

415
pruebas del servidor
89 % cobertura de ramas
16 oct 2026

573
pruebas de la app
Análisis estático aprobado
18 oct 2026

- CI con lint, tipado estricto, pruebas y auditoría de dependencias
- Umbral de cobertura del 80 % en integración continua

Verificaciones documentadas: 16 y 18 oct 2026